2026–2027 年东华附高高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知 $a \in \mathbb{R}$，则“$a^2 > 4$”是“$a > 2$”的_____条件.

4. 已知 $1 < x < 2$，$-1 < y < 4$，则 $x + y$ 的取值范围是_____.

5. 陈述句“$x = 2$ 或 $y = 3$”的否定形式为_____.

6. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立，其中 a、b、c 为常数，则 $a + b + c =$_____.

7. 已知集合 $M = \{1, m+2, m^2+4\}$，如果 $5 \in M$，那么实数 m 的值为_____.

8. 已知集合 M 满足 $\{1,2\} \subseteq M \subset \{1,2,5,6,7\}$，则符合条件的集合 M 个数有_____个.

9. 已知 $x^2 - ax + b < 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 < x < 3\}$，则 $ax^2 + x + b > 0$ 的解集是_____.

10. 已知关于 x 的方程 $x^2 - mx + 2m - 1 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1、x_2，且 $x_1^2 + x_2^2 = 7$，则 $m =$_____.

11. 已知由自然数组成的 $n-1$ 个元素的集合 $A = \{1,2,3,4,\cdots,n-1\}(n > 1)$，非空集合 $B \subseteq A$，且对任意的 $a \in B$，都有 $n - a \in B$. 当 $n = 9$ 时，则所有满足条件的集合 B 的元素的和为_____.

12. 设 $P = \{0,2\}$，$Q = \{x \in \mathbb{R} \mid (x+1)(mx+1)(x^2 - mx + 1) = 0\}$，$card(A)$ 表示集合 A 中的元素个数. 定义 $P * Q = |card(P) - card(Q)|$，若 $P * Q = 1$，则实数 m 的所有可能值之和为_____.

二、选择题

13. 已知 a、$b \in \mathbb{R}$，则“$a < 0, b > 0$”是“$ab < 0$”的(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 4x + 3 \leqslant 0\}$，集合 $B = \{x \mid x - a < 0\}$. 若 $A \cap B = \varnothing$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a < 1$　　B. $a \leqslant 1$　　C. $a < 3$　　D. $a \leqslant 3$

15. 若不等式 $(m-1)x^2 + (m-1)x + 2 > 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则 m 的范围是(　)

A. $[1,9)$　　B. $[2,+\infty)$　　C. $[1,+\infty)$　　D. $[2,9]$

16. 已知不等式 $x^2 - (2m+3)x + 6m < 0$ 的解集中恰好有两个偶数解，则实数 m 的取值范围是(　)

A. $\left[0, \frac{1}{2}\right)$　　B. $[3,4]$　　C. $[-1,0) \cup (3,4]$　　D. $\left[0, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}, 3\right]$

三、解答题

17. 设集合 $A=\{x \mid x^2-2x-8 \leqslant 0\}$，$B=\{x \mid m<x<2m+1\}$.

(1) 当 $m=2$ 时，求 $A \cap B$ 与 $A \cup B$；

(2) 若 $A \cap B=B$ 时，求实数 m 的取值范围.

18. 设集合 $A=\{x \mid x^2-8x+12=0\}$，$B=\{x \mid x^2+2(a+1)x+a^2-13=0\}$.

(1) 若 $A \cap B=\{2\}$，求实数 a 的值；

(2) 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要条件，求实数 a 的取值范围.

19. 已知关于 x 的一元二次方程 $3x^2-3kx+k-2=0$，其两实根为 x_1、x_2，且 $x_1=\lambda x_2$.

(1) 若 $(2x_1-x_2)(x_1-2x_2)=1$，求 k 的值；

(2) 若 $\lambda+\dfrac{1}{\lambda}$ 为整数时，求所有满足条件的整数 k.

20. 已知函数 $f(x)=-x^2+2x-a$.

(1) 若关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，求 a 的取值范围；

(2) 记关于 x 的不等式 $f(x)<-a^2+a$ 的解集为 M.

(i) 若 $3\notin M$，求 a 的取值范围；

(ii) 求 M.

21. 已知集合 $M=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n\in N_+)$ 具有性质：对任意 $1\leqslant i\leqslant j\leqslant n(i,j$ 为正整数)，a_j+a_i 与 a_j-a_i 至少有一个属于 M，则称 M 为“封闭集”.

(1) 若集合 $P=\{2,5,8\}$,$Q=\{0,5,10\}$，判断 P、Q 是否是“封闭集”？并说明理由；

(2) 若集合 $P=\{a_1,a_2,a_3\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3)$ 是“封闭集”，且 $a_3=2026$，求集合 P；

(3) 设集合 $A=\{a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n\}(0\leqslant a_1<a_2<a_3<\cdots<a_n,n\geqslant 4,n$ 为正整数) 是“封闭集”，证明：$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\dfrac{n}{2}\cdot a_n$.